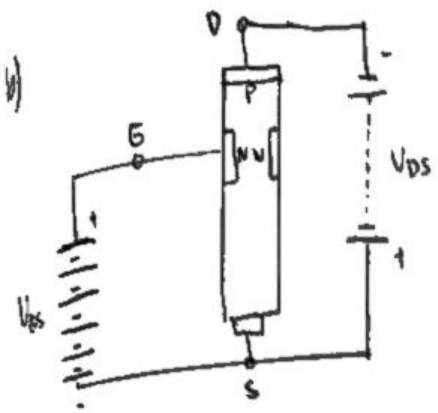
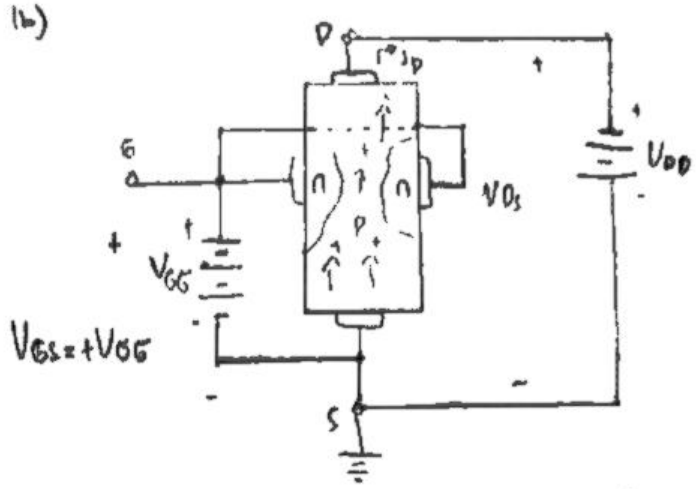
Fatony Razak K
18-2113310092

# Latihan Soal Bab 5
## FET

1a)




1b)




2a) $I_{DSS} = 8mA$ , $V_p = -4V$
When $V_{GS} = 0V$ and $V_{DS} > |V_p|$
$I_{DSS} = 8mA$ //

2b) $V_{GS} = -1V$ , $I_D = 4,5mA$ // Ketika $(V_{DS} > V_p)$

2c) $V_{GS} = -1,5V$ , $I_D = 3,125\ mA$ //
Ketika $(V_{DS} > V_p)$

2d) $V_{GS} = -1,6V$ , $I_D = 2,5mA$ , Ketika $(V_{DS} > V_p)$

2e) $V_{GS} = -4V$, $I_D = 0$ //
Ketika $(V_{DS} > V_p)$

2f) $V_{GS} = -6V$ , $I_D = 0$ // $(V_{DS} > V_p)$

3a) $V_{GS} = 0V$ and $I_D = 6mA$ , $V_p = 4,35V$
when $V_{GS} = 0$ , $V_{DS} = 1,14V$ //

3b) $r_d = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{1,14V}{6mA} = 233,33\Omega$ //

3c) $V_{GS} = -1V$ and $I_D = 3mA$ , $V_p = 4,35V$
Ketika $V_{GS} = -1V$ , $V_{DS} = 4,6V$ //

3d) $r_d = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{1,6V}{3mA} = 533,33\ \Omega$ //

3e) $V_{GS} = -2V$ and $I_D = 1,5mA$, $V_p = 4,35V$
Ketika $V_{GS} = -2V$ , $V_{DS} = 1,4V$ //

3f) $r_d = \frac{1,4}{1,5} = 933,33\ \Omega$

$r_d = \frac{r_o}{\left[1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right]^2} = \frac{233,33}{\left[1 - \frac{(-1V)}{(-4V)}\right]^2} = 414,81\Omega$ //

3g) $r_d = \frac{233,33}{\left[1 - \frac{(-2V)}{(-4V)}\right]^2} = 932,2\Omega$ //

3h) $r_d = \frac{r_o}{\left[1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right]^2}$

4) a) $V_{GS} = 0V$ , $I_D = 8mA$
$V_{GS} = -1V$ , $I_D = 4,5$
$\Delta I_D = 8mA - 9,5mA$
$= 3,5mA$ //

b) $V_{GS} = -1V$ , $I_D = 4,5mA$
$V_{GS} = -2V$ , $I_D = 2mA$
$\Delta I_D = 4,5mA - 2mA$
$= 2,5mA$ //

c) $V_{GS} = -2V$ , $I_D = 2mA$
$V_{GS} = -3V$ , $I_D = 0,5mA$
$\Delta I_D = 2mA - 0,5mA$
$= 1,5mA$ //

d) $V_{GS} = -3V$ , $I_D = 0,5mA$
$V_{GS} = -9V$ , $I_D = 0mA$
$\Delta I_D = 0,5mA - 0mA$
$= 0,5mA$ //

e) kelika $V_{GS}$ semakin negatif maka nilai $I_D$ semakin kecil ketika nilai $V_{GS}$ berubah

f) hubungan antara $V_{GS}$ dan $I_D$ adalah Non-Linear, alasannya adalah nilai $I_D$ turun dari maximum 3,5 mA ke 0,5 mA, jadi perbandingan $\Delta I_D$ adalah 7:1 //

5) Karakteristik kolektor dari BJT adalah plot antara arus keluaran (arus kolektor itu) dan tegangan keluaran ($V_{CE}$) untuk berbagai tingkat arus input ($I_b$).
Karakteristik saluran JFET menyakili plot antara arus keluaran ($I_D$) dan $V_{DS}$ untuk tingkat tegangan input yg berbeda. ($V_{GS}$)

| Axes and controlling Variable | BJT | JFET |
|---|---|---|
| x-axis | $V_{CE}$ (V) | $V_{DS}$ (V) |
| y-axis | $I_C$ (mA) | $I_D$ (mA) |
| Controlling Variable | $I_B$ ($\mu$A) | $V_{GS}$ (V) |

$I_C = \beta I_B$
$I_{C_1} = I_{C_2} = \beta I_{B_2} - \beta I_{B_1}$
$= \beta(I_{B_2} - I_{B_1})$

∴ oleh karena itu, pada kasus BJT, peningkatan kadar $I_B$ mengakibatkan peningkatan kadar dalam $I_C$, sedangkan pada kasus JFET. Semakin negatif nilai gerbang ke sumber tegangan $V_{GS}$ hasil penurunan $I_D$

∴ Dalam kasus JFET, jarak antara kurva berubah secara signifikan dgn peningkatan level tegangan input $V_{GS}$

∴ $V_{csat}$, adalah nilai tegangan dimana awal non-linearitas diamati dalam karakteristik transfer sedangkan tegangan pinch-off $V_p$ adalah tegangan input dimana arus drain adalah nol dan mewakili awal non-linear

6) a) $V_{GS}$ digunakan untuk mengontrol daerah penipisan JFET. Pada awalnya, $V_{GS}$ diatur ke nol, daerah penipisan kedua terbentuk. $V_{DS}$ positif diterapkan, yg menghasilkan arus drain jenuh ($I_D$). Tegangan $V_{GS}$ kemudian diatur lebih negatif, yaitu bias balik menghasilkan pembentukan penipisan yg lebih meluas wilayah untuk tingkat $V_{DS}$ yg lebih rendah. Arus saturasi juga akan

berkurang. $I_G$ selalu nol karena sambungan gerbang ke sumber tidak pernah dibias maju oleh karena itu, arus nya efektif 0 untuk transistor JFET

b) $V_{GS}$ diatur bias balik, yaitu daerah penipisan persimpangan gerbang ke sumber lebih lebar. $I_G$ adalah nol karena bias balik dari sambungan menghalangi aliran muatan bebas, yaitu gerbang memiliki impedansi masukan yg sangat tinggi oleh karena itu, impedansi input JFET adalah tinggi //

c) Dalam JFET, $I_D$ mengalir dibawah pengaruh medan listrik karena penerapan $V_{GS}$ dan $V_{DS}$

oleh karena itu, istilah efek medan cocok untuk JFET

7) $I_D = I_{DSS}\left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right]^2$ , $V_{GS} = 0$ , $V_P = 6$ , $I_{DSS} = 12$

$I_D = I_{DSS}(1-0)$

$= I_{DSS}$

$I_D = 12\,mA$ , untuk $V_{GS} = 0$ , arus drain = 12mA // $|V_{GS} > V_P|$

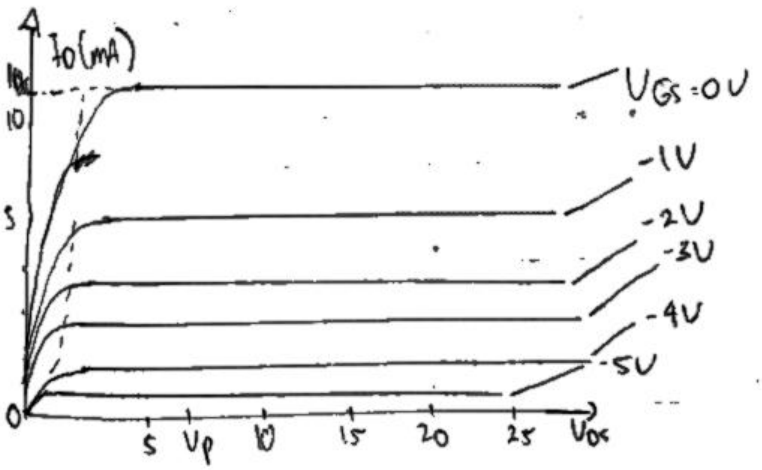
$V_{GS} = -1V$ $ID = 8{,}33\,mA$

$V_{GS} = -2V$ $I_D = 5{,}33\,mA$

$V_{GS} = -3V$ $I_D = 3\,mA$

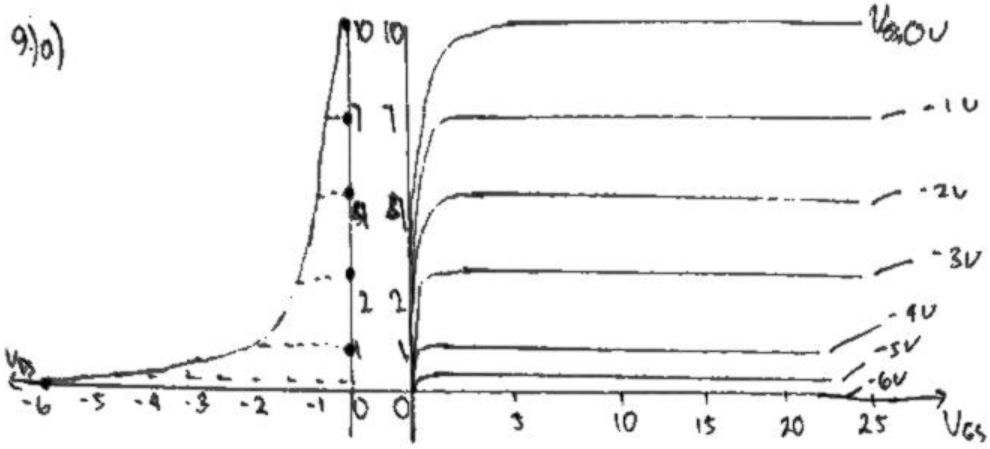
$V_{GS} = -4V$ $I_D = 1{,}33\,mA$

$V_{GS} = -5V$ $I_D = 0{,}333\,mA$




8) Sesuai dgn kondisi yg ditentukan, untuk JFET saluran -p, semua polaritas dalam jaringan dibalik, dibandingkan dgn perangkat saluran-n. Selain kompleks yg disebutkan sebelumnya, arus pembebanan memiliki arah sebaliknya.

9.)a)

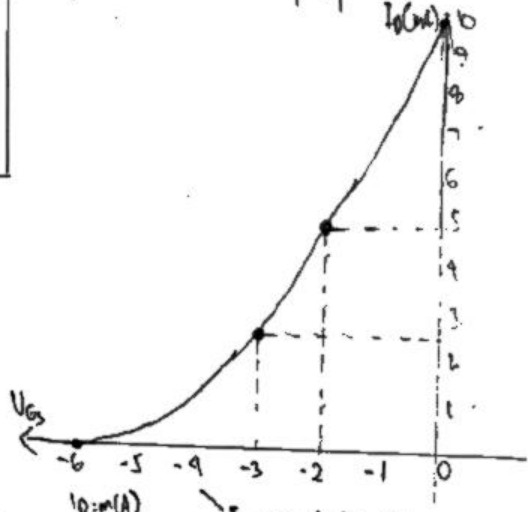



b) $I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$

| $V_{GS}$ | $I_D$ |
|---|---|
| 0 | 10mA |
| -1,5V | 5mA |
| -3V | 2,5mA |
| -6V | 0mA |

| $V_{GS}$ | $I_D$ |
|---|---|
| 0 | $I_{DSS}$ |
| $0,3\,V_p$ | $I_{DSS}/2$ |
| $0,5\,V_p$ | $I_{DSS}/4$ |
| $V_p$ | 0mA |

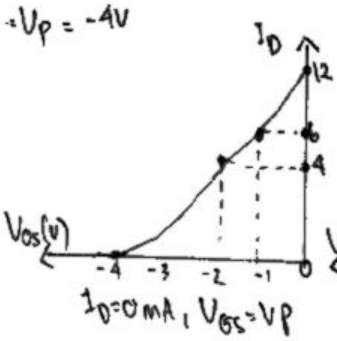
for $I_{DSS}$=10mA , $V_p$ = -6V



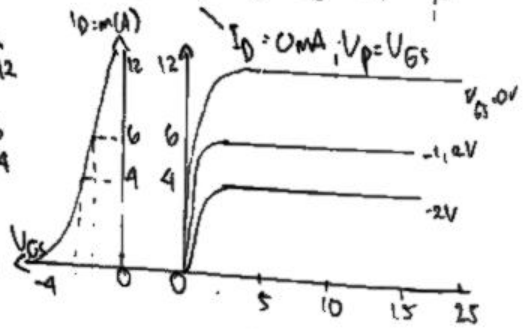

c.) there's no major difference

10) for $I_{DSS}$ = 12mA , $V_{GS} = V_p$ = -4V

| $V_{GS}$ | $I_D$ |
|---|---|
| 0 | 12mA |
| -1,2V | 6mA |
| -2V | 4mA |
| -4V | 0mA |




$I_D$=0mA , $V_{GS}$=$V_p$




11)a) $I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$

$I_D = I_{DSS}(1-0)$

$= I_{DSS}$

$= 9mA$ //

b) $I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{-2}{-4}\right)^2$

$= 9mA\,(0,25)$

$= 2,25\,mA$ //

c.) $I_D = 9mA\left(1 - \frac{-4}{-4}\right)^2$

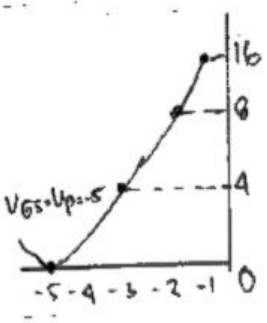
$= 9\,mA\,(0)$

$= 0$ //

d.) $|V_{GS}| \geq V_p$!

12)

| $V_{GS}$ | $I_D$ |
|---|---|
| 0 | 16mA |
| -1,5V | 8mA |
| -2,5V | 4mA |
| -5V | 0mA |




* From fig $V_{GS} = -3V$, $I_D = 2,16mA$

$I_D = 16\left(1-\frac{-3}{-5}\right)^2$

$= 16\left(\frac{2}{5}\right)^2 = 2,56mA$

* From fig $I_D$ at $V_{GS} = -1$ adalah $10,4mA$

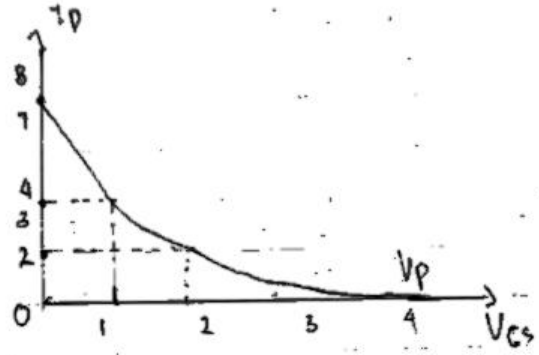
$I_D = 16\left(1-\frac{-1}{-4}\right)^2$

$= 16\left(\frac{4}{5}\right)^2 = 10,24\,mA$

∴ arus $I_D$ dari grafik dan perhitungan tidak berbeda jauh.

13)

| $V_{GS}$ | $I_D$ |
|---|---|
| 0 | 7,5 mA |
| 1,2V | 3,75 mA |
| 2,0V | 1,875 mA |
| 4 | 0 |




14) $I_{DSS} = 6mA$, $V_p = -4,5$

a) $V_{GS} = -2$

$I_D = 6\left(1-\frac{-2}{-4,5}\right)^2$

$= 6\left(\frac{2,5}{4,5}\right)^2 = 1,852mA$//

b) $I_D = 3mA$

$V_{GS} = (V_p)\left(1-\sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}}\right)$

$= -4,5\left(1-\sqrt{\frac{3}{6}}\right)$

$= -4,5\left(1-\sqrt{\frac{1}{2}}\right)$

$= -1,318V$//

c) $V_{GS} = -3,6V$

$I_D = 6\left(1-\frac{-3,6}{-4,5}\right)^2$

$= \frac{6(0,9)^2}{4,5} = 0,129\,mA$

* $I_D = 5,5\,mA$

$V_{GS} = -4,5\left(1-\sqrt{\frac{5,5}{6}}\right)$

$= -4,5(1-0,957)$

$= -0,192V$//

15) Dik: $I_{DQ} = 3mA$

$V_{GS} = -3V$

$V_p = -6V$

Dit: $I_{DSS}$?

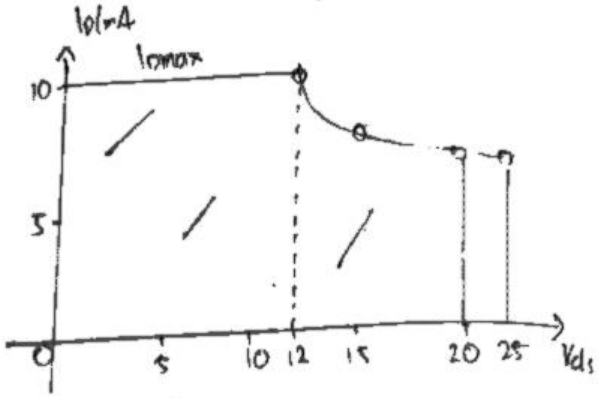
Jawab. $3mA = I_{DSS}\left(1-\frac{-3}{6}\right)^2$

$3mA = I_{DSS}(0,25)$

$I_{DSS} = 12mA$//

17) $V_{DS} = V_{DSmax}$
$= 25V$
$I_D = \frac{P_{Dmax}}{V_{DSmax}}$
$= \frac{120mW}{25V} = 4,8\ mA$

$I_D.\ I_{DSS}$
$= 10mA$
$V_{DS} = \frac{P_{Dmax}}{I_{DSS}}$
$= \frac{120mW}{10V} = 12V$




18) $\begin{cases} V_{GS} = -0,5V & I_D = 6,5\ mA \\ V_{GS} = -1V & I_D = 4\ mA \end{cases}$

$\frac{2,5mA}{0,5V} = \frac{x}{0,3V}$

$x = 1,5\ mA$

$I_D = 4mA + 1,5\ mA$
$= 5,5\ mA$ //

19) the displayed curve tracer at $|V_p| = 8V$, the $V_{GS}$ all concentrate at the locus of pinch off at $|V_p| = 3V$. At this point all knees of $V_{GS}$ assemble at the pinch off point.
So, the pinch off values are defined for the region $V_{DS} < |V_p| = 8V$ //

20) $I_{DSS} = 9mA$
$I_D$ at $V_{GS} = -1$ is $4mA$

$\sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} = 1 - \frac{V_{GS}}{V_p}$

$\frac{V_{GS}}{V_p} = 1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}}$

$V_p = \frac{V_{GS}}{1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}}} = \frac{-1V}{1 - \sqrt{\frac{4mA}{9mA}}} = -3V$ //

21) $I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$
$= 9\left(1 - \frac{-1}{-3}\right)^2$
$= 4mA$ //

22.) a) $r = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D} = \frac{0,7 - 0V}{4mA - 0mA}$
$= 175\ \Omega$ //

b) $r = \frac{0,7V - 0V}{3mA - 0mA}$
$= 233\ \Omega$ //

c) $r_d = \frac{r_o}{\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2}$
$= \frac{175\ \Omega}{\left(1 - \frac{-0,5}{-2}\right)^2} = 252\ \Omega$ //